ループ計算環境の構築記録

~/hep に組んだ 1 ループ計算スタック（Apple M3・Mathematica 14.2）

2026 年 10 月 9 日

概要

本稿は、Feynman 図の 1 ループ計算に使うソフトウェア環境を、この Mac（Apple M3、macOS 26.2、Mathematica 14.2.1）に組み直した記録である。旧環境には FeynCalc 10.1、FeynArts、Package-X、FeynRules、LieART、FormCalc、MG5_aMC@NLO 3.6.2 があり、そのインストールとアーカイブは計 22 項目に散らばっていた。自作の模型ファイル 570 個を退避して元と照合したのち、これらをすべてゴミ箱へ移し、同じリポジトリのレビューが推奨した 1 ループの構成を導入した。すなわち FeynCalc 10.2.1 + FeynHelpers 2、Package-X 2.1.1、LoopTools 2.16、COLLIER 1.2.10、FORM 5.0.2、FormCalc 9.10、FeynRules 2.3.49、MG5_aMC@NLO 3.8.1 である。導入の途中で、この Mac に固有の障害が四つ見つかった。gfortran が macOS の SDK を見つけられないこと、Mathematica 付属の MathLink コンパイラ `mcc` が Apple Silicon に対応していないこと、Mathematica 14.1 で入った組み込み記号 `MatrixSymbol` が FeynRules の同名記号を隠すこと、ブラウザで取得した実行ファイルが macOS に削除されることである。それぞれ、SDKROOT の設定、代替の `mcc`、FeynRules.m への局所パッチ、curl による取得で回避した。検証では三つの点を確かめた。第一に、$B_0(2;1,1) = 2 - \pi/2$ を LoopTools・COLLIER・Package-X・FeynHelpers の各経路で再現した（倍精度の全桁、COLLIER は出力した 12 桁）。第二に、MadGraph の $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の断面積 0.10437 ± 0.00018 pb が、γ と Z の交換を含む解析式の値 0.10426 pb と 0.6σ 以内で一致した。第三に、FeynRules が出力した標準模型の UFO が、MadGraph 同梱の標準模型の 153 頂点をすべて含むことを確かめた。その後、ϕ^3 模型での検算で、この環境の LoopTools が閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返し、その誤りがテンソル係数 C_{00} にも及ぶことが分かった。C_0 と C_{00} には Package-X と COLLIER を使う。4 点関数 D_0 は、外線と内線の質量がすべて等しいとき、ライブラリごとに異なる点で値を返さない。さらに MadLoop との比較で、NLOCT の不具合（FeynRules の `Core/Loop.m` に 2 つ目の局所パッチを当てた）と、MadGraph の 1 ループ計算が QCD と QED の摂動しか受け付けないことが分かった。全断面積の計算では、MadGraph の木の $2 \to 3$ の断面積が、高いエネルギーで誤差を小さく見積もり、自前の積分より 0.8% 低く出た。$\phi\phi \to \phi\phi$ を高エネルギーまで計算すると、COLLIER の箱図が $\sqrt{s} \gg m$ で精度を失った。既定の方式 COLI では虚部が、もう一方の DD では $\sqrt{s} \gtrsim 10^3 m$ で値全体が誤る。LoopTools と、Package-X の解析式を 30 桁で評価した値は正しかった（第 4 節）。計算のスクリプトは、まとめて実行できるうえ、Mathematica のノートブックや VS Code でセルごとにも実行できる形にした。これで途中の式や図を確かめられる（第 6 節）。全検証は `environment/tests/run_all.sh` で再実行できる。

1　はじめに

本稿の問いは次の一つである。**この Mac で 1 ループ計算を正しく、かつ再現可能に行うために、どのような環境を組み、それが正しく動くことをどう確かめたか**。環境を組み直した理由は、旧環境に五つの問題があったことである。FeynCalc は 10.1.0 で、外部ツールとの連携を担う FeynHelpers が入っていなかった。LoopTools はビルドされておらず、Package-X は難読化された旧配布版だった。FormCalc に付属する FORM の実行ファイルは、検証のために起動した直後に macOS によって削除された。FeynRules は Mathematica 14 で読み込むたびにエラーを出した。さらに、同じツールのコピーが Library・Documents・Downloads・Dropbox に散らばり、どれが使われているのか分からなかった。そこで同じリポジトリのレビュー（`loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）が推奨した構成のうち、1 ループの中核部分を導入することにした。2 ループ用のツールと、EFT・暗黒物質・熱的ループ用のツールは、本稿の範囲外である。

表 1: 計算機と共通の基盤（2026 年 10 月 9 日時点）。

項目	内容
計算機	Apple M3（8 コア）、メモリ 16 GB
OS	macOS 26.2。Command Line Tools の SDK は 15.2
Mathematica	Wolfram 14.2.1（ビルドと検証に使用）、14.1.0
コンパイラ	Homebrew gcc 15.2.0（gfortran）、Apple clang 16.0.0、cmake 3.31.1
数値ライブラリ	GMP 6.3.0、MPFR 4.2.2、FLINT 3.6.0、zstd 1.5.7（いずれも Homebrew）
Python	miniforge（conda 24.11.3）の環境 `qft`：Python 3.12.15、numpy 2.5.3、scipy 1.18.1、six 1.17.0。図と高精度の検算のため、のちに matplotlib 3.11.2 と mpmath 1.4.1 を加えた

表 2: 本稿で使う用語と記号。

用語・記号	意味
`~/hep`	今回の構成で、Mathematica パッケージ以外を置いた場所（ソース、ビルド結果、MadGraph）
Applications	`~/Library/Wolfram/Applications`。Mathematica がパッケージを探す場所
MathLink, `mcc`	Mathematica と外部プログラムをつなぐ通信規格と、そのためのコンパイラ・スクリプト
UFO	模型を MadGraph などへ渡す Python 形式（Universal FeynRules Output）
HEPTools	MadGraph が 1 ループ計算に使う外部ライブラリ群（Ninja、OneLOop、COLLIER）
PaVe, A_0, B_0, C_0	Passarino–Veltman のスカラー関数。規格化は LoopTools に合わせ、$\mu^2 = 1$、$\Delta = 0$ とする（付録 B）
$B_0(s; m_0, m_1)$	外運動量の 2 乗 s、内線質量 m_0, m_1 の 2 点関数。本稿では $B_0(2; 1, 1)$ を検算に使う
SDKROOT	gfortran や clang が使う macOS SDK の場所を示す環境変数
quarantine	macOS がダウンロードしたファイルに付ける拡張属性 `com.apple.quarantine`

■ **設定。** 対象とする計算機と、ビルドに使った共通の基盤を表 1 に示す。Mathematica は 14.2.1（`/Applications/Wolfram 2.app`）と 14.1.0（`/Applications/Wolfram.app`）の二つが入っている。両者は同じ `$UserBaseDirectory`（`~/Library/Wolfram`）を参照するので、パッケージはどちらからも見える。ビルドと検証には 14.2.1 だけを使った。

■ **前提。** 本稿は次の前提に立つ。

1. 版と日付は 2026 年 10 月 9 日時点のものである。
2. ソフトウェアは公式の配布元から `curl` で取得した。ソースから構築できるものはこの Mac で構築した。
3.「正しく動く」かどうかは、既知の厳密値、独立な別実装、または独立な解析計算との数値の一致で判定する。
4. パスの `~` はホームディレクトリ `/Users/koichiro` を表す。

本文で使う用語と記号を表 2 にまとめる。

本稿の構成は次の通りである。第 2 節で旧環境の撤去と自作模型の退避を、第 3 節で導入した構成を述べる。第 4 節では、この Mac に固有の障害とその対処を、第 5 節では検証の方法と結果を示す。第 6 節に使い方を、第 7 節に検証していない点と今後の課題をまとめる。付録には、ファイル配置、検算に使った解析式の導出、変更・作成したファイルの全文を載せる。

2 旧環境の撤去と自作模型の退避

撤去の手順を図 1 に示す。最も注意したのは、ツールのフォルダの中に自作のファイルが紛れていないかである。FeynRules と FeynArts は、利用者の模型を自分の `Models` フォルダに置く使い方を前提にしており、MadGraph も計算結果をインストール先に書き出すことがある。そこで、展開済みのフォルダを元の tarball のファイル一覧と突き合わせ、tarball にないファイルを洗い出した。

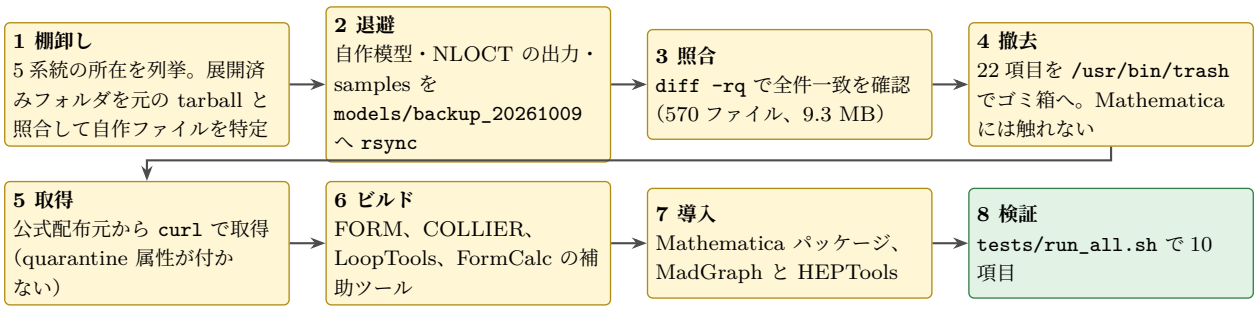


図 1: 移行の手順。1〜4 が旧環境の撤去、5〜8 が新しい環境の構築である。自作のファイルは、元と一致することを確かめてから撤去した（手順 3）。

表 3: ゴミ箱へ移した 22 項目。

場所	撤去したもの	項目数
`~/Library/Wolfram/Applications`	FeynCalc（10.1.0、パッチ版 FeynArts 3.12 同梱）、FeynRules（2.3.49）、LieART（2.1.0）、X（Package-X 2.1.1 の旧配布版）	4
`~/Documents`	`Applications`（FeynCalc・FeynRules・X の旧コピー）、`feynrules-current`	2
`~/Downloads`	FeynArts-3.12、FormCalc-9.10、MG5_aMC_v3_6_2、feynrules-current、feynrules-samples と、それぞれの tarball・zip	12
`~/Dropbox`	GraduateResearch の FeynArts-3.11 と feynrules-current、Examples の FeynRules と feynrules-current	4

■ **見つかった自作ファイル。** 突き合わせの結果、FeynArts・FormCalc・MadGraph のフォルダには、ビルドで生じたファイル以外の追加はなかった。MadGraph のフォルダに計算結果は残っていなかった。一方、模型のフォルダには自作のものが多数あった。Library の FeynRules の `Models` には、AbelianHiggs、B-L-SM、EW、EW+CS、EW+pions、Phi3、QCD、QED、SMnew、SU(2)xU(1)、Yukawa、pseudoYukawa、scalarQED などの模型が 356 ファイルあった。FeynCalc に同梱された FeynArts の `Models` には、FeynRules から書き出した模型が 15 個あった。Documents にあった古いコピーには、これらの旧版があり、QED だけは Library の版と中身が異なっていた。Downloads と Dropbox の `feynrules-current` には NLOCT の出力（SMQCDrenoL、SM_NLO）があった。

■ **退避と照合。** これらを元のフォルダ構成のまま `QFTcalculation/models/backup_20261009/` にコピーした。出どころは同じ場所の README に記録した。コピーのたびに `diff -rq` で元と比べ、570 ファイル（9.3 MB）すべてが一致することを確かめた。今後、自作の模型はインストール先の外のこのフォルダで管理する。FeynRules では `LoadModel` にフルパスを渡せばよく、模型を FeynRules のフォルダに戻す必要はない。

■ **撤去。** 撤去した 22 項目を表 3 に示す。削除には `rm` ではなく macOS の `/usr/bin/trash` を使ってゴミ箱へ移した。Finder の「戻す」で元の場所に復元できる。Mathematica の二つの版と、micrOMEGAs 6.0 に同梱された LoopTools 2.12 は、撤去の対象から外した。

3　導入した構成

導入した環境の全体像を図 2 に、各ツールの版と配置を表 4 に示す。構成は三つの層に分かれる。一つ目は Mathematica パッケージの層で、Applications に置いた FeynCalc、Package-X、FeynRules からなる。二つ目は C と Fortran の層で、`~/hep` の下にソースから構築した FORM、LoopTools、COLLIER と、FormCalc 用の FeynArts・FormCalc を置いた。三つ目は MadGraph の層で、conda 環境 `qft` の Python で動く MG5_aMC@NLO 3.8.1 と、その HEPTools からなる。`~/hep` の大きさは 549 MB である。

■ **FeynArts を二つ置いた理由。** FeynCalc は、自分の記号とぶつかる FeynArts の記号を改名するパッチを当てて、FeynArts を読み込む。一方、FormCalc はパッチのない FeynArts を前提にしている。そこで、パッチ版は FeynCalc

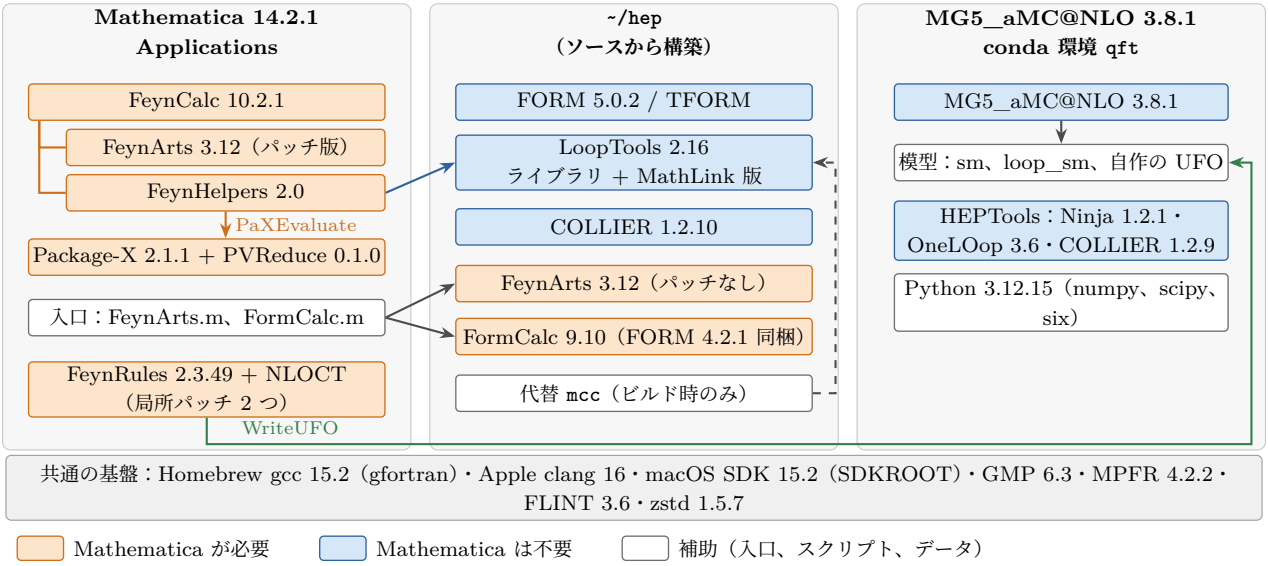


図 2: 導入した環境の全体像。左が Mathematica パッケージ（Applications）、中央が `~/hep` に構築したプログラム、右が MadGraph である。青の矢印は FeynHelpers から LoopTools の MathLink 実行ファイルを呼ぶ経路（`LToolsEvaluate`）、緑の矢印は FeynRules から MadGraph へ模型を渡す経路である。FeynRules の FeynArts 出力は、パッチ版とパッチなしのどちらの FeynArts でも読める。破線の `mcc` は LoopTools の構築にだけ使った。

表 4: 導入したツールの版、配置、入手元。Applications は `~/Library/Wolfram/Applications` を表す。

ツール	版	配置	入手元
FORM / TFORM	5.0.2	`~/hep/bin`	GitHub (form-dev) [9, 17]
LoopTools	2.16	`~/hep/{lib,include,bin}`	feynarts.de [5, 18]
COLLIER	1.2.10	`~/hep/lib`	HepForge [6, 19]
FeynCalc	10.2.1	Applications/FeynCalc	公式インストーラ [1, 2]
FeynArts（パッチ版）	3.12	FeynCalc/FeynArts	FeynCalc のミラー [4]
FeynHelpers	2.0.0	FeynCalc/AddOns/FeynHelpers	公式インストーラ [1, 3]
Package-X（ソース版）	2.1.1	Applications/X	GitLab (mule-tools) [7, 8, 20]
PVReduce	0.1.0	Applications/X/PVReduce.m	同上
FeynArts（パッチなし）	3.12	`~/hep/mathematica`	feynarts.de [4, 18]
FormCalc	9.10	`~/hep/mathematica`	feynarts.de [5, 18]
FeynRules + NLOCT	2.3.49	Applications/FeynRules	公式サイト [10, 11, 21]
MG5_aMC@NLO	3.8.1	`~/hep/MG5_aMC_v3_8_1`	Launchpad [12, 22]
HEPTools（Ninja、OneLOop、COLLIER）	1.2.1、3.6、1.2.9	MG5 の `HEPTools`	MadGraph の `install` [13, 14, 15, 6]

のフォルダの中に、パッチなし版は `~/hep/mathematica` に置いた。FeynCalc はパッチ版を自分のフォルダから明示的なパスで読むので、二つは衝突しない。パッチなし版と FormCalc を `<<FeynArts`` や `<<FormCalc`` で読めるように、Applications には数行の入口ファイル（付録 C）を置いた。同じカーネルで両方の FeynArts を読み込んではならない。

■ Package-X の版。 Package-X は開発元が更新をやめており、McMule グループが CC-BY-4.0 で再公開している [20]。旧配布版は Mathematica の `Encode` で難読化されていたが、今回は同じ 2.1.1 の読めるソースを入れた。PVReduce のコンテキストは `X`PVReduce`` なので、ファイルは `X/PVReduce.m` に置いた。COLLIER を Package-X から呼ぶ拡張 CollierLink は導入できなかった。実行時に必要なライブラリが Intel Mac 用しか配布されていないためである。

■ COLLIER が二つある理由。 単体の COLLIER（1.2.10）と、MadGraph が HEPTools として自前で入れた COLLIER（1.2.9）は、別々のライブラリである。前者は Fortran や C から直接使い、後者は MadLoop だけが使う。互いに干渉しない。

4　この環境に固有の問題と対処

導入の途中で見つかった問題と、その対処を表 5 にまとめる。原因が確定していないものは「推論」と書いた。以下、主なものを順に説明する。

■ gfortran と macOS SDK。 LoopTools の configure は、Fortran と C のリンクを確かめる段階で止まった。同じ小さなプログラムを手でリンクすると、`ld: library 'System' not found` が出た。Homebrew の gfortran 15.2 が、macOS 26.2 の Command Line Tools にある SDK（15.2）を見つけられないためである。環境変数 `SDKROOT=$(xcrun --show-sdk-path)` を与えるとリンクが通り、テストプログラムは期待どおりの終了コード 95 を返した。MadGraph はプロセスを生成するたびに gfortran でコンパイルするので、この設定は今後も常に必要になる。そこで `~/.zshrc` の末尾に専用のブロックを足した（付録 C）。ただし、Dock から起動したアプリは `~/.zshrc` を読まない。Mathematica のノートブックから Fortran をコンパイルする場合は、ターミナルで行う必要がある。

■ MathLink の `mcc`。 LoopTools の Mathematica インターフェースは、MathLink の実行ファイルとして作られる。そのためのコンパイラ・スクリプト `mcc` は、Mathematica 14.2.1 に付属するものでも 2012 年版のままだった。このスクリプトは `Wolfram 2.app` の空白でパスを分断し、arm64 の Mac でも i386 向けにリンクしようとする。64 ビットを指定する `-b64` も「この環境では生成できない」として拒否された。一方、部品である `mprep` と `libMLi4.a`（x86_64 と arm64 のユニバーサル版）はそろっていた。そこで、`.tm` ファイルを `mprep` で C に変換し、arm64 の `libMLi4.a` を静的にリンクするだけの代替スクリプトを書いた（付録 C）。これで作った試験用の MathLink プログラムは、Mathematica から呼ぶと `Test[41] = 42` を返した。LoopTools はこのスクリプトで構築した。

■ FeynRules と `MatrixSymbol`。 FeynRules 2.3.49（2021 年）は今も最新版である。Mathematica 14.1 は `System`MatrixSymbol` を組み込み記号として加えた（`WolframLanguageData` の導入版は 14.1）。FeynRules は同じ名前の記号を自分のコンテキストで定義し、模型ファイルの混合行列の宣言でも使う。組み込み記号が先に見つかると、FeynRules の定義は保護された記号への代入とみなされ、`SetDelayed::write` で失敗する。問題を難しくしていたのは、FeynRules が Feynman 則の計算を並列化するために 8 個のサブカーネルを立ち上げ、それぞれで FeynRules を読み直すことである（図 3）。主カーネルでだけ組み込み記号を外す試験では、主カーネルのメッセージは 5 件から 0 件に減ったが、サブカーネルから同じメッセージが 24 件届いた。そこで FeynRules.m の 2 か所、すなわち主カーネルでの読み込みの直前と、サブカーネルへの `ParallelEvaluate` の中で、組み込み記号を外すようにした。コードを文字列で持たせ、各カーネルで `ToExpression` する形にしたのは、ファイルを読む時点で記号が解決されてしまうのを避けるためである。パッチの後は、標準模型の読み込み、UFO 出力、FeynArts 出力を通してメッセージは 0 件になった。

FeynMaster のマニュアルは、FeynRules の 3 つのファイルで `MatrixSymbol` を `FRMatrixSymbol` に改名する対処を、FeynRules の開発者の提案として紹介している [23]。今回はこの方法を採らなかった。`MatrixSymbol` は模型ファイルの混合行列の宣言で利用者が書く名前なので、改名するとそれを使う模型が動かなくなるからである。退避した自作の模型には `MatrixSymbol` を使うものはなかった。また、ほかにも同じ種類の衝突がないかを確かめた。FeynRules のソースに現れる識別子のうち組み込み記号と同じ名前のもの 465 個について、導入された版を `WolframLanguageData` で調べたところ、13.0 以降に導入されたものは `MatrixSymbol`（14.1）だけだった。なお、FeynRules 2.3.49 を Mathematica 14.0.0 で使って UFO を生成した例が、2024 年の論文の付属データにある [16]。

■ FeynHelpers が LoopTools を探す場所。 FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、LoopTools の MathLink 実行ファイルを `FeynHelpers/ExternalTools/LoopTools/LoopTools` にしか探さない。ここに `~/hep/bin/LoopTools` へのシンボリックリンクを置いた。ビルドしたものは一つだけなので、LoopTools を更新してもリンクを張り直す必

表 5: この Mac に固有の問題と対処。

対象	症状	原因	対処
gfortran のリンク	`ld: library 'System' not found`	gfortran 15.2 が macOS SDK を見つけない	`~/.zshrc` で SDKROOT を設定
MathLink の `mcc`	パスが空白で分断され、i386 向けにリンクされる	2012 年版のスクリプトが arm64 とパスの空白を想定していない	代替の `~/hep/bin/mcc`
FeynRules	読み込み時に `SetDelayed::write`（`MatrixSymbol`）	14.1 で入った `System`MatrixSymbol` が同名の記号を隠す	FeynRules.m に局所パッチ（元は `.orig`）
NLOCT の繰り込み	`OnShellRenormalization` が、場の混合のない模型で止まる（`GetFC::Head`）	混合の項を除く `DeleteCases` が、項が 1 つのとき積の因子を消す	`Core/Loop.m` に局所パッチ（元は `.orig`）
NLOCT の δZ	場の繰り込みが決まらず、記号のまま出力に残る	flavor を展開しないと `FR$ClassesTranslation` が空で、自分の場の δZ を 0 と置く	`WriteFeynArtsOutput[..., FlavorExpand -> True]`
NLOCT の出力	R2 がないと `R2$vertlist = {Last[{}]}`。`MSbar -> True` では 2 点の対抗項の $-i$ が抜ける	NLOCT の不具合	読み込み後に消す。$\overline{\text{MS}}$ の対抗項は on-shell の極から作る
MadGraph の 1 ループ	BSM の結合の次数でループを生成しない。`gauge = [0]` の模型も拒む	ループ用インターフェースが QCD と QED しか検査しない	作業用の UFO で次数を QCD と改名。`FeynmanGauge = True`
MadLoop の検査プログラム	点ごとに $\mu_R = \sqrt{s}$ に置き直す	`check_sa.f` の仕様	生成されたプログラムを書き換え、ファイルから読む
MadGraph の木の積分	$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の断面積が、$\sqrt{s} = 10m$ で回ごとに表示の誤差より大きくばらつき、自前の積分より 0.8% 低い	不明。行列要素は一致するので、位相空間の積分（推論）	重点サンプリングの自前の積分と比べる。複数の乱数の種で回す
FeynHelpers	`LToolsLoadLibrary::nobinary`	LoopTools を既定の場所でしか探さない	シンボリックリンクを置く
ブラウザで取得した実行ファイル	起動した直後にファイルが消える	quarantine 属性の付いた未署名のバイナリ（推論）	`curl` で取得し直す
CollierLink	導入できない	実行時ライブラリが Intel Mac 用のみで、ソースが非公開	FeynHelpers の `LToolsEvaluate` で代用
MadGraph の `install`	HEPTools が作業フォルダに入る	相対パスで導入される	MadGraph のフォルダで実行
Ninja	4 倍精度なしでビルドされる	HEPTools の構成	MadLoop は不安定な点で COLLIER・CutTools に切り替える
LoopTools の C_0	閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 が誤る（$C_0(1,1,1)$ が -0.671 でなく $6.87 + 34.2i$）。Fortran から呼ぶと止まる	不明。gfortran 14 と 15、最適化の有無によらない	C_0 には Package-X の `ScalarC0` と COLLIER を使う。A_0、B_0 は正しい
LoopTools の C_{00}	閾値より下で外運動量がゼロでない C_{00} が誤る。外運動量がすべてゼロでは `NaN` を返す（Fortran から呼んでも同じ）	C_{00} は C_0 を含む（Passarino–Veltman の簡約）ので、C_0 の誤りが及ぶ（推論）	C_{00} には Package-X と COLLIER を使う。COLLIER の C_{00} は外運動量がゼロでも正しい
COLLIER の C_0	外運動量がすべて厳密にゼロのとき 10^{50} を返す	仕様（“case not implemented”）	Package-X か LoopTools を使う
FeynHelpers の C_0 展開	`PaXC0Expand -> True` の式が閾値より下で `Undefined`	適用範囲付きの式（`ConditionalExpression`）	Package-X の `X`ScalarC0` で数値評価する
D_0（外線と内線の質量がすべて等しい場合）	LoopTools は $t = 0$ で `NaN`。COLLIER は $t = 0$ で 10^{50} を返し、s, t, u がすべて $4m^2$ より小さい点では停止する。Package-X の `X`ScalarD0` はその点で `Indeterminate`	退化した運動学を各実装が扱わない（FF：“on threshold”、COLLIER：“lambda<0”）	どのライブラリも値を返す点で比べる。物理的な散乱の点（$s > 4m^2$、$t, u < 0$、$t \neq 0$）では 3 つとも一致する
COLLIER の D_{00}（$s \gg m^2$）	COLI は虚部が徐々にずれ（$\sqrt{s} = 10^4 m$ で 44%）、DD は $\sqrt{s} \gtrsim 1.3 \times 10^3 m$ で全体が誤る	不明	LoopTools か、Package-X の解析式（`PaXD0Expand -> True`）の高精度の値で確かめる
FeynHelpers の `LToolsEvaluate`	倍精度の係数を持つ B_0 に対して、テンソル積分を無視したという警告（`::tens`）を出す	誤判定（値は正しい）	運動学を有理数のまま渡す
miniforge	base 環境で numpy を読み込めない。`mamba` は `ImportError`	`libgfortran` の rpath の重複。古い mamba と新しい conda（推論）	環境 `qft` と `conda install` を使う

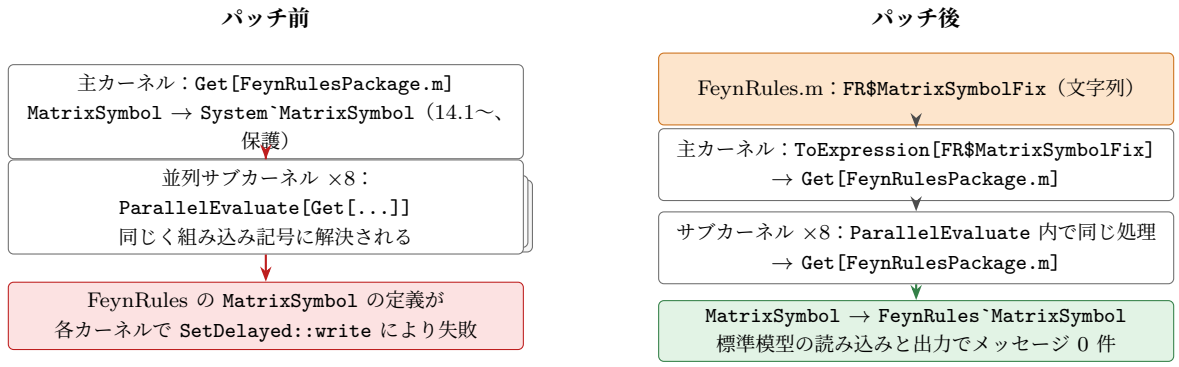


図 3: FeynRules と `MatrixSymbol` の衝突と、局所パッチの働き。FeynRules はサブカーネルでも自分を読み込み直すので、組み込み記号は主カーネルとサブカーネルの両方で外す必要がある。主カーネルだけで外した試験では、サブカーネルから 24 件のメッセージが届いた。

要はない。

■ **ブラウザで取得した実行ファイル。** 旧環境で FormCalc に付属する FORM のバージョンを確かめるために起動したところ、二か所にあった `form` が直後に消えた。ゴミ箱にはなく、読めた範囲のシステムログにも記録はなかった。どちらのファイルにも quarantine 属性が付いていたので、macOS のセキュリティ機能が未署名のバイナリを削除したと考えられる（推論）。今回は `curl` で取得し直した。そのため、ファイルに付くのは `com.apple.provenance` だけで、同じ FormCalc 付属の FORM 4.2.1 は問題なく起動した。

■ **CollierLink、HEPTools、Ninja。** CollierLink は実行時に `libcollierX.dylib` を呼ぶが、このライブラリは Intel Mac 用しか配布されておらず、ソースも公開されていない。Package-X の式の数値評価は、FeynHelpers 経由の LoopTools で代用できる。MadGraph の `install ninja`・`install collier` は、実行したときの作業フォルダに HEPTools を作る。MadGraph のフォルダで実行し直して、正しい場所に入れた。Ninja は 4 倍精度なしでビルドされたが、MadLoop は数値が不安定な位相空間点で COLLIER や CutTools に切り替えるので、実用上の支障はない。

■ **LoopTools の C_0 と関連する制限。** これは環境を組んだ後、ϕ^3 模型の $d = 4$ の 1 ループの検算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）で見つかった。LoopTools 2.16 は、閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返す。例えば内線の質量がすべて 1 の $C_0(1,1,1)$ と $C_0(1,1,3.5)$ は、Feynman パラメータの 2 重積分では -0.671253105748 と -1.101657275584 の実数になる。ところが MathLink 経由の LoopTools は $6.872 + 34.19i$ と $10.49 + 6.87i$ を返す。LoopTools の比較モード（`SetVersionKey`）では、内部の二つの実装の一方は正しい値を出すが、どの版を選んでも誤った値が返ってくる。Fortran から直接呼ぶと計算が終わらず、$(0.5, 0.7, 2)$ のような点でも同じだった。最適化なし（`--debug`、`-O0`）でビルドしても、Homebrew に残っていた gfortran 14.2 でビルドしても変わらない。一方、A_0、B_0、外運動量がゼロの C_0、閾値より上の C_0 は正しく、B_0 は 15 点で Package-X・COLLIER・閉じた式と相対 4.4×10^{-15} 以内で一致した。原因は突き止めていないので、当面 LoopTools の C_0 は使わない。COLLIER の C_0 は、外運動量がすべて厳密にゼロの場合を「case not implemented」として扱わず、番兵値 10^{50} を返す（運動量をわずかにずらせば正しい極限に近づく）。FeynHelpers で Package-X の C_0 を展開した式（`PaXC0Expand -> True`）は、閾値より下で `Undefined` になる適用範囲付きの式である。Package-X 本体の `X`ScalarC0` は全点で正しく評価できた。

続く $d = 6$ の 1 ループの検算では、$D + 2$ 次元のスカラー積分が D 次元のテンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数の -2π 倍であること（FeynCalc の規格化で $\mathrm{PaVe}^{(D+2)} = -2\pi\,\mathrm{PaVe}_{00}^{(D)}$）を使い、$D = 4 - 2\epsilon$ 用のツールの A_{00}、B_{00}、C_{00} から 6 次元の積分を求めた。そこで、LoopTools の C_{00} も閾値より下で外運動量がゼロでない点では誤ることが分かった。例えば $C_{00}(1,1,1)$ から求めた 6 次元の有限部分は、正しい値 -0.1456 に対して $-5.17 - 22.8i$ になる。外運動量がすべてゼロの点では、C_0 は正しい $-1/2$ を返すのに、C_{00} は Fortran から直接呼んでも `NaN` を返す。Passarino–Veltman の簡約では C_{00} は C_0 を含むので、C_0 の誤りが及んだと考えられる。LoopTools の A_{00}

と B_{00} は正しく、COLLIER の C_{00} は外運動量がすべてゼロの点も含めて正しかった。

さらに、1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅の検算で、4 点関数 D_0 を扱える範囲がライブラリごとに違うことが分かった。外線の p_i^2 と内線の質量がすべて m の運動学で、LoopTools は前方 $t = 0$ で値を返さない（FF の実装が「閾値上の退化した場合」として扱えず、`NaN` になる）。COLLIER も $t = 0$ では番兵値 10^{50} を返す。s, t, u がすべて $4m^2$ より小さい非物理的な点（例えば $s = 2m^2$、$t = -m^2$）では、COLLIER は致命的エラーで停止し（`DOcomb_coli: case 1, lambda<0`）、Package-X の数値関数 `X`ScalarD0` は `Indeterminate` を返す。`X`ScalarD0` は厳密な数を引数にすると評価されずに残り、それに `N[..., 20]` を掛けると計算が終わらない。物理的な散乱の点（$s > 4m^2$、$t, u < 0$、$t \neq 0$）では、3 つのライブラリの D_0 は全桁で一致した。この振幅に現れる $C_0(m^2, m^2, x)$（$x < 0$ または $x > 4m^2$）は、LoopTools でも正しかった。また、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、倍精度の数を係数に持つ B_0 を含む式に対して「テンソル積分を無視した」という警告（`::tens`）を出すが、値は正しい。運動学を有理数のまま渡せば警告は出ない。

■ NLOCT と MadLoop。 ϕ^3 模型の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を MadLoop と比べるため（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (6)）、FeynRules に付属する NLOCT 1.02 で対抗項を含む UFO を作った。NLOCT の関数 `OnShellRenormalization` は、場の混合を扱う段階で、2 点の対抗項の項のうち同じ場の組のものを `DeleteCases` で除く。混合のない模型ではこの段階に渡る式が 1 つの積になり、`DeleteCases` がその因子をすべて消して `FeynmanRules[1]` を呼び、`GetFC::Head` で止まる。FeynRules の `Core/Loop.m` に局所パッチを当て、項のリストに対して `DeleteCases` を適用し、混合の項が残らないときはこの段階を飛ばすようにした（付録 C）。元のファイルは `Loop.m.orig` として残した。次に、FeynRules は flavor を展開しないと FeynArts の模型の対応表 `FR$ClassesTranslation` を空にする。すると NLOCT は FeynArts の粒子 `S[1]` を模型の場と結びつけられず、その場自身の δZ を「関係のない場の δZ」として 0 と置き、δZ が決まらないまま出力に残る。FeynArts の模型を `FlavorExpand -> True` で書き出すと対応表が書かれ、この問題は消える。NLOCT はさらに、R2 の頂点がないと不正な `R2$vertlist = {Last[{}]}` を書き、`MSbar -> True` では 2 点の対抗項から因子 $-i$ を落とす。MadGraph 3.8.1 の 1 ループ用インターフェースは、ループ補正の種類を QCD か QED としてしか検査しない（`validate_model` の既定値が QCD）。そのため、BSM の結合の次数（ここでは `PHI`）を摂動に指定すると「この模型はループを扱えない」として止まる。また、UFO が `gauge = [0]`（ユニタリーゲージのみ）と宣言していると、QCD 以外のループを生成しない。作業用の UFO のコピーで次数の名前を `QCD` に変え、`FeynmanGauge = True` として `gauge = [0, 1]` と書かせて回避した。MadLoop の単体の検査プログラム `check_sa.f` は、位相空間の点ごとに $\mu_R = \sqrt{s}$ と置き直すので、比較では生成されたプログラムを書き換えて μ_R をファイルから読ませた。これらの回避策のもとで、NLOCT の対抗項は手計算の on-shell の処方と記号として一致し、MadLoop の値は手計算の式と相対 3×10^{-13} 以内で一致した。

■ MadGraph の木の $2 \to 3$ の積分。 同じ ϕ^3 模型の全断面積の計算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (7)）で、$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の木の断面積を MadGraph（固定エネルギーのビーム、カットなし）と自前のモンテカルロ積分で比べた。MadGraph の行列要素は、自前の式と同じ位相空間の点で相対 10^{-15} まで一致した。断面積は $\sqrt{s} = 4m$ と $5m$ では統計誤差の 0.5 倍以内で一致した。ところが $\sqrt{s} = 10m$ では、乱数の種、事象数（1 万と 5 万）、積分の設定（`sde_strategy` の 1 と 2、`hard_survey 2`）を変えた 5 回の結果が 9.165〜9.260 pb とばらついた。このばらつき（標準偏差 0.036 pb）は表示された誤差（約 0.01 pb）より大きく、平均 9.220 pb は、位相空間の変数の取り方が異なる自前の二つの積分（9.295 ± 0.005 と 9.305 ± 0.008 pb、どちらも VEGAS 型の重点サンプリング）より 0.8% 低い。高いエネルギーでは、二つの粒子がほぼビームの向きに出る狭い領域が断面積の大部分を担う。自前の積分でも、一様なサンプリングでは同じように誤差を小さく見積もった。MadGraph のずれも、この領域の扱いから来ていると考えられるが、原因は突き止めていない。MadGraph の断面積を検算に使うときは、複数の乱数の種で回してばらつきを確かめ、可能なら独立な積分と比べる。

■ 高エネルギーでの COLLIER の箱図。 ϕ^3 模型の $d = 6$ の漸近自由を散乱で見る計算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (11)）で、90° 散乱の 1 ループの振幅を $\sqrt{s} = 10^4 m$ まで求めた。外線と内線の質量はすべて m で、振幅には D_{00}、C_{00}、B_{00} が現れる。基準には、FeynHelpers で Package-X の C_0 と D_0 を対数と二重

対数の式に展開し（`PaXC0Expand -> True`、`PaXD0Expand -> True`）、厳密な引数で 30 桁で評価した値を使った。$C_0(m^2, m^2, x)$ の展開式は、$x < 0$、$x = m^2$、$x > 4m^2$ のいずれでも正しい値を与えた（表 5 の `Undefined` になる場合とは異なる）。LoopTools はこの基準と、$\sqrt{s} = 10^4 m$ まで相対 2.4×10^{-13} 以内で一致した。COLLIER は、s チャンネルを含む箱図 $D_{00}(s, t)$ で精度を失った。既定の COLI（モード 1）では、実部は 10^{-14} で正しいが、虚部のずれが $\sqrt{s} \approx 130m$ から 10^{-8} を超え、$830m$ で 7×10^{-5}、$10^4 m$ で 44% になった。DD（モード 2）は $\sqrt{s} \approx 830m$ までは 10^{-8} 程度で正しいが、$1.26 \times 10^3 m$ 以上では実部も虚部も全く誤った値を返した。警告やエラーは出なかった。二つの方式を比べれば食い違いには気づけるが、どちらが正しいかは決まらない。高エネルギーや、質量に比べて不変量が大きい計算では、LoopTools か Package-X の高精度の値で確かめる必要がある。COLLIER の精度の目安を返す関数（`GetAccFlag_cll` など）は試していない。

同じ一連の検算で、三つの小さな注意点も分かった。第一に、FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\overline{\text{MS}}$ の値から極の係数の $-(\gamma_E + \ln \pi)$ 倍だけずれる（図 4）。紫外で有限な D_{00} では差が出ないが、B_{00} と C_{00} では実部がずれる。第二に、Package-X の結果を運動量を記号のまま簡約してから $p^2 = 0$ を代入すると、$0/0$ になって値が出ない。運動量の値を代入してから `PaXEvaluate` を呼ぶ。第三に、LoopTools の C_{00} は閾値より下で値が誤るが、その μ 依存は正しかった。μ 依存は紫外の対数から来て、それは B_0 にしか含まれないからである。なお、`wolframscript` の終了時に MathLink の例外のメッセージ（`MLException`）が出ることがあるが、結果のファイルは書き終わっており、値に影響はない。

■ **検証で踏んだ二つの落とし穴。** 一つ目は、FeynRules の試験で Feynman 則の計算結果を変数 `v` に代入したことである。`v` は標準模型ファイルでヒッグス場の真空期待値を表すので、続く UFO 出力からフェルミオンとゲージ粒子の頂点がすべて消え、評価されないコードを粒子名に含む頂点が 3000 個以上できた。一時は FeynRules と Mathematica 14 の非互換だと判断しかけたが、代入をやめると出力は正常に戻った。模型の記号に値を代入してはならない。二つ目は、試験スクリプトに `formcalc.wl` という名前を付けたことである。macOS のファイル名は大文字と小文字を区別しないので、そのフォルダで `Get["FormCalc`"]` を実行すると、Mathematica は本物の FormCalc ではなくこのスクリプト（`FormCalc.wl` と同一視される）を読み、自分自身を呼んで再帰の上限に達した。試験スクリプトにはすべて `test_` を付けた。

5　検証

各ツールが正しく動くことを、表 6 の 10 項目で確かめた。項目ごとに、結果を独立に知る手段を用意した。手段は三種類ある。一つ目は既知の厳密値で、B_0 と C_0 がこれに当たる。二つ目は独立な別実装で、同じ B_0 を四つの経路で計算した。三つ目は独立な解析計算で、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の断面積がこれに当たる。厳密値と解析式の導出は付録 B に、試験スクリプトは `environment/tests/` にある。

■ **B_0 の相互検算。** 最も重要な検算は、同じ $B_0(2; 1, 1)$ を独立な経路で計算させることである（図 4）。厳密値は $2 - \pi/2 = 0.42920367320510338\ldots$ である（付録 B）。LoopTools はこれを倍精度の全桁で再現し、COLLIER は出力した 12 桁で再現した。Package-X の解析式 $2 + 1/\epsilon + \mathrm{DiscB}(s; m, m) + \ln(\mu^2/m^2)$ は、$s = 2$、$m = \mu = 1$ で $\mathrm{DiscB} = -\pi/2$ となり、同じ有限部分を与える。FeynHelpers を通すと、LoopTools 経由でも Package-X 経由でも $1/\epsilon - 1.2927418775458297$ が返り、両者は倍精度の全桁で一致した。この値は $2 - \pi/2 - \gamma_E - \ln \pi$ に等しく、厳密値とは $-(\gamma_E + \ln \pi)$ だけずれる。このずれは、FeynCalc が紫外発散を $1/\epsilon - \gamma_E - \ln \pi$ の形で書く規格化をとるためと解釈できる（推論）。いずれにせよ、二つの経路が同じ規格化で同じ値を返すことが確かめられた。

■ **記号計算の連携。** FeynCalc とパッチ版 FeynArts の組では、標準模型（スカラーと W, Z を除く）で 1 ループの光子の自己エネルギーを生成し、テンソル積分を PaVe 関数まで簡約した。9 種のフェルミオンのループからそれぞれ A_0 と B_0 が一つずつ現れ、計 18 個になった。結果は横波の構造 $p^2 g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu$ を持ち、ゲージ不変性から期待される形になっている。パッチなし FeynArts と FormCalc の組では、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の木の振幅について `CalcFeynAmp` が FORM との連携を含めて完了した。

表 6: 検証の結果。「期待値」は独立に求めた値、「結果」は導入した環境での値である。MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差。

	対象	期待値	結果	判定
1	FORM 5.0.2	$(x+y)^4$ の二項展開	$y^4+4xy^3+6x^2y^2+4x^3y+x^4$	一致
2	COLLIER 1.2.10	$B_0(2;1,1)=2-\pi/2=0.429203673205103$	0.429203673205	出力 12 桁で一致
3	LoopTools 2.16（MathLink）	$B_0(2;1,1)=0.42920367320510338$、$C_0(0,0,0;1,1,1)=-1/2$	0.42920367320510344、-0.5	倍精度で一致
4	FeynHelpers 2	LoopTools 経由と Package-X 経由の B_0 が一致	ともに $1/\epsilon-1.2927418775458297$	一致
5	Package-X + PVReduce	$B_0=2+1/\epsilon+\mathrm{DiscB}+\ln(\mu^2/m^2)$；$B_1=-B_0/2$（等質量）	同じ式	一致
6	FeynCalc + FeynArts（パッチ版）	光子の自己エネルギー：9 種のフェルミオンごとに A_0 と B_0、横波の構造	PaVe 関数 18 個、$p^2g^{\mu\nu}-p^\mu p^\nu$ の構造あり	期待どおり
7	FeynArts（パッチなし）+ FormCalc	$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$（木）で `CalcFeynAmp` が完了	振幅 1 個、略記 8 個	完了
8	FeynRules 2.3.49	標準模型：メッセージなし、MadGraph の `sm` の頂点をすべて含む	メッセージ 0 件、163 頂点が `sm` の 153 頂点をすべて含む	一致
9	MadGraph（木）	$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$、$\sqrt{s}=1$ TeV、$\lvert\eta_\ell\rvert<2.5$：解析式 0.10426 pb	0.10437 ± 0.00018 pb	0.6σ で一致
10	MadGraph（ループ誘起）	$gg\to H$、13 TeV、LO：独立な検算なし	15.76 ± 0.05 pb	実行を確認



図 4: $B_0(2;1,1)$ の相互検算。緑が厳密値、青が Mathematica を使わない数値実装、橙が Mathematica 上の実装である。FeynHelpers の二つの経路（LoopTools 経由と Package-X 経由）は互いに一致し、厳密値とは規格化に由来する定数 $-(\gamma_E+\ln\pi)$ だけずれる。

■ FeynRules から MadGraph へ。 FeynRules で標準模型を読み込み、UFO と FeynArts の模型を出力した。メッセージは 0 件だった。出力した UFO の 163 頂点の粒子の組を、MadGraph 同梱の `sm` の 153 頂点と比べると、`sm` の頂点はすべて含まれていた。余分な 10 頂点は、ヒッグス粒子とゴールドストーン粒子（$G^0, G^\pm$）が u・d・s クォークに結合する頂点だけである。MadGraph の `sm` は u・d・s を質量ゼロとして扱うので、これらの湯川結合を持たない。差はこれで説明できる。

■ MadGraph。 $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ を MadGraph の既定の設定で計算した。ビームは各 500 GeV（$\sqrt{s}=1$ TeV）、レプトンには $\lvert\eta_\ell\rvert<2.5$ と $p_T>10$ GeV のカットがかかる。結果は 0.10437 ± 0.00018 pb だった。同じ電弱パラメータを使い、γ と Z の交換を含む最低次の解析式で計算すると 0.10426 pb になる（付録 B）。両者の差は統計誤差の 0.6 倍である。ループ誘起過程 $gg\to H$ は、`loop_sm` 模型で 13 TeV の LO として計算し、15.76 ± 0.05 pb を得

た（PDF は nn23lo1、$m_H = 125$ GeV、$m_t = 173$ GeV）。こちらは独立な検算をしておらず、MadLoop・Ninja・COLLIER の連携が動くことの確認にとどまる。

6　使い方

新しいターミナルは `~/.zshrc` を読むので、`form`、`lt`、`mg5_aMC`、`wolframscript` がそのまま使える。MadGraph は付属の起動スクリプトを通して、conda 環境 `qft` と SDKROOT を設定した状態で起動する。

```
form file.frm        # FORM 5.0.2 (tform for the multi-threaded version)
lt                   # LoopTools command-line front end
mg5_aMC              # MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 with the conda env qft and SDKROOT
```

Mathematica では、用途に応じて次のように読み込む。パッチ版とパッチなし版の FeynArts は、別々のカーネルで使う。

```
(* FeynCalc + FeynArts + FeynHelpers *)
$LoadAddOns = {"FeynArtsLoader", "FeynHelpers"};
<< FeynCalc`

(* FeynArts + FormCalc (separate kernel) *)
<< FeynArts`
<< FormCalc`

(* Package-X and PVReduce *)
<< X`
<< X`PVReduce`

(* FeynRules; load models from the backup folder by full path *)
$FeynRulesPath = FileNameJoin[{$UserBaseDirectory, "Applications", "FeynRules"}];
SetDirectory[$FeynRulesPath]; << FeynRules`
LoadModel["~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/backup_20261009/feynrules_Library_Models/AbelianHiggs/Abelia」
↪  nHiggs.fr"]
```

■ **対話的な実行。** 計算のスクリプトは、まとめて実行できるだけでなく、セルごとに実行して途中の式や図を確かめられるように書く。この形は ϕ^3 模型の手順 (5)（`models/phi3/Src/scat4_feyncalc.wl` と `scat4_numeric.py`）で試作した。Wolfram のスクリプト（`.wl`）には、`(* ::Section:: *)` や `(* ::Text:: *)` などのフロントエンドのセルの印を付ける。`wolframscript -file` で実行すれば、従来どおり計算のセルが順に評価され、`Print` の行だけが出力される。同じファイルを `wopen`（付録 C）で開くと、Mathematica 14.2.1 のノートブックとしてセルに分かれて表示される。ダブルクリックで開くと古い 14.1（`Wolfram.app`）が選ばれることがあるので、使わない。途中の対象を表示するセルは `If[$Notebooks, ...]` で囲む。表示するのは、ダイアグラム、図ごとの振幅とテンソル簡約の結果、極、数値の表である。こうしたセルは、ノートブックでは「Run All Code」でも評価され、`wolframscript` では評価されない。最初は入力セル（`(* ::Input:: *)`）として書いたが、「Run All Code」はこれを評価しないので、この形に改めた。FeynArts の `Paint` の結果をそのまま評価するとラベルしか表示されないので、`Show /@ Render[Paint[..., DisplayFunction -> Identity]]` で Graphics に直す。ファイルの場所は、`$InputFileName` が空のときは `NotebookDirectory[]` から取る。フロントエンドで保存してもこの形式は保たれ、出力のセルは保存されない。同じファイルのウィンドウが開いたままだと、`open -a` はそれを前に出すだけでファイルを読み直さない。古いウィンドウを保存すると編集が上書きされるので、保存せずに閉じてから開き直す。

Python のスクリプト（`.py`）は `# %%` でセルに分け、説明は `# %% [markdown]` のセルに書く。`python` で実行すれば全体が通り、図はファイルに保存される。VS Code では「Run Cell」でセルを対話ウィンドウに送ると、セルの最後の式の値と図がその場に表示される。そのため、conda 環境 `qft` に `ipykernel` 7.4.0 を加え、リポジトリの `.vscode/settings.json` で `qft` の Python を指定した。対話的に実行するときは matplotlib の Agg を使わない

（"ipykernel" in sys.modules で判定する）。__file__ がないときは、作業ディレクトリ（ファイルのある場所）を使う。

```
~/hep/bin/wopen ~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/phi3/Src/scat4_feyncalc.wl
                              # notebook in Mathematica 14.2.1; "Run All Code" shows the Inspect cells
wolframscript -file scat4_feyncalc.wl      # batch: Inspect cells skipped, (a)/(b)/(c) lines printed
~/miniforge3/envs/qft/bin/python scat4_numeric.py   # batch; in VS Code use "Run Cell" (# %%)
```

ツールを更新したときは、試験をすべて実行し直す。MadGraph の試験を除けば数分で終わる。

```
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh            # all ten checks
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh --no-mg5   # skip MadGraph
```

7　議論と今後

■ **検証していないこと。** 今回の検証は、各ツールが起動し、代表的な計算で正しい値を返すことの確認である。次の機能は確かめていない。FeynRules の NLOCT による 1 ループの対抗項と NLO 用 UFO、FormCalc が生成する数値計算用 Fortran コードのコンパイルと実行、MadGraph の NLO QCD 計算（[QCD]）、Mathematica 14.1.0 での動作である。また、MadGraph の $gg \to H$ には独立な検算がない。表 6 の LoopTools の C_0 の検算は外運動量がゼロの点だけで、外運動量がゼロでない場合の誤りはその後に見つかった（第 4 節）。これらを使う計算の前には、既知の結果の再現を最初に確かめるべきである。

■ **保守上の注意。** FeynRules 2.3.49 は 2021 年から更新されておらず、FeynRules.m と Core/Loop.m の二つの局所パッチを前提に動いている。FeynRules を入れ直したときは、付録 C の差分を当て直す必要がある。Package-X は開発が止まっており、$O(\epsilon)$ の項を持たない。FeynCalc の公式インストーラは、タグではなく安定版の枝（hotfix-stable）を取得する。今回入ったのは 10.2.1 だが、次に実行したときに同じ版になるとは限らない。FORM は 5.0.0 と 5.0.1 に深刻なバグがあったので、5.0.2 より古い版には戻さない。macOS や Homebrew の gcc を更新すると、SDKROOT や gfortran の挙動が変わりうる（gcc は 14.2 と 15.2 の二つが入っている）。いずれの場合も、更新のあとに run_all.sh を実行して表 6 の値を再現できることを確かめる。

■ **今後。** レビューが推奨した構成のうち、2 ループ用のツール（Kira 3.1、FIRE 7.1、pySecDec 1.6.6、AMFlow 2.0、TSIL 1.46、feyntrop）と、EFT・暗黒物質・熱的ループ用のツール（Matchete、DsixTools、wilson、DirectDM、MadDM、DRalgo）は、まだ入れていない。メモリ 16 GB の制約から、大規模な IBP 簡約はこの Mac では難しい。退避した自作の模型を git で管理するかどうかも、まだ決めていない。

付録 A　ファイルの配置

導入後の主なファイルの配置を示す。ソースとビルドのログは ~/hep/src に残してある。

```
~/hep/
  README.md                     runbook (English)
  bin/   form tform lt LoopTools fcc f++ mcc mg5_aMC wolframscript(-> Wolfram 2.app) wopen
  lib/   libooptools.a libcollier.dylib cmake/
  include/  looptools.h clooptools.h collier.mod
  mathematica/  FeynArts-3.12/  FormCalc-9.10/ (MacOSX-ARM64/: ReadForm, form 4.2.1, ...)
  MG5_aMC_v3_8_1/  (HEPTools/: ninja, oneloop, collier 1.2.9)
  opt/Wolfram142 -> /Applications/Wolfram 2.app
  src/   tarballs, build trees, *.log
~/Library/Wolfram/Applications/
  FeynCalc/  (FeynArts/ = patched 3.12, AddOns/FeynHelpers/,
              AddOns/FeynHelpers/ExternalTools/LoopTools/LoopTools -> ~/hep/bin/LoopTools)
```

```
  FeynRules/ (FeynRules.m, Core/Loop.m patched; *.orig kept)
  X/         (Package-X source, PVReduce.m)
  FeynArts.m FormCalc.m   loader stubs -> ~/hep/mathematica
~/miniforge3/envs/qft/      Python 3.12 for MadGraph
~/Documents/Claude/QFTcalculation/
  environment/  environment.tex  files/  tests/
  models/backup_20261009/   user models (README inside)
```

付録 B　検算に使った値の導出

■ $B_0(2;1,1)$。 LoopTools の規格化では、2 点関数は

$$
\begin{aligned}
B_0(s;m_0,m_1) &= \frac{(2\pi\mu)^{4-D}}{i\pi^2}\int d^Dq\,\frac{1}{(q^2-m_0^2)\big((q+p)^2-m_1^2\big)} \\
&= \Delta - \int_0^1 dx\,\ln\frac{xm_1^2+(1-x)m_0^2-x(1-x)s-i\varepsilon}{\mu^2}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

である [5]。ここで $s=p^2$、$\Delta = 2/(4-D)-\gamma_E+\ln 4\pi$ であり、LoopTools の既定値は $\Delta=0$、$\mu=1$ である。等質量 $m_0=m_1=m$ では、$a=s/m^2$ と置いて

$$
B_0(s;m,m) = \Delta - \ln\frac{m^2}{\mu^2} - I(a), \qquad I(a)=\int_0^1 dx\,\ln D(x), \quad D(x)=ax^2-ax+1 \tag{2}
$$

となる。$0<a<4$ では $D(x)>0$ なので $i\varepsilon$ は効かない。$I(a)$ を部分積分すると、$D(1)=1$ より境界項は消え、

$$
I(a) = \big[x\ln D\big]_0^1 - \int_0^1 dx\,\frac{xD'(x)}{D(x)} = -\int_0^1 dx\,\frac{2ax^2-ax}{D(x)}. \tag{3}
$$

分子を $2ax^2-ax = 2D(x)+(ax-2)$ と分け、さらに $ax-2=\frac{1}{2}D'(x)+\frac{a-4}{2}$ と書くと、$\int_0^1 D'/D\,dx=[\ln D]_0^1=0$ より

$$
I(a) = -2 - \frac{a-4}{2}\int_0^1 \frac{dx}{D(x)}. \tag{4}
$$

$D(x)=a\big[(x-\frac{1}{2})^2+b^2\big]$、$b^2=(4-a)/(4a)>0$ と平方完成すると、

$$
\int_0^1 \frac{dx}{D(x)} = \frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{x-1/2}{b}\Big]_0^1 = \frac{2}{ab}\arctan\frac{1}{2b}. \tag{5}
$$

$\tilde\beta=\sqrt{4/a-1}$ と置くと、$(4-a)/(ab)=2\tilde\beta$、$1/(2b)=1/\tilde\beta$ なので

$$
I(a) = -2 + 2\tilde\beta\arctan\frac{1}{\tilde\beta}, \qquad B_0(s;m,m) = \Delta - \ln\frac{m^2}{\mu^2} + 2 - 2\tilde\beta\arctan\frac{1}{\tilde\beta}. \tag{6}
$$

$s=2$、$m=\mu=1$、$\Delta=0$ では $a=2$、$\tilde\beta=1$、$\arctan 1=\pi/4$ だから、$B_0(2;1,1)=2-\pi/2=0.42920367320510338\ldots$ である。

■ Package-X の DiscB。 FeynHelpers が展開した Package-X の式では

$$
\mathrm{DiscB}(s;m,m) = \frac{\sqrt{s(s-4m^2)}}{s}\ln\frac{2m^2-s+\sqrt{s(s-4m^2)}}{2m^2} \tag{7}
$$

である。$s=2$、$m=1$ では $\sqrt{s(s-4m^2)}=\sqrt{-4}=2i$、対数の引数は $(2-2+2i)/2=i$ で $\ln i=i\pi/2$ だから、$\mathrm{DiscB}=2i\cdot(i\pi/2)/2=-\pi/2$ となる。よって Package-X の有限部分 $2+\mathrm{DiscB}+\ln(\mu^2/m^2)$ は $2-\pi/2$ で、上の結果と一致する。FeynHelpers が返した値は $2-\pi/2-\gamma_E-\ln\pi = 0.4292036732-0.5772156649-1.1447298858 = -1.2927418775$ である。

■ $C_0(0,0,0;1,1,1)$。 外運動量がすべてゼロなら 3 本のプロパゲータはどれも q^2-m^2 で、積分は有限（$D=4$）である。Wick 回転 $q^0 = iq_E^0$（$d^4q = i\,d^4q_E$、$q^2 = -q_E^2$）と $\int d^4q_E = \pi^2\int_0^\infty t\,dt$（$t = q_E^2$）を使うと、

$$C_0 = \frac{1}{i\pi^2}\int \frac{d^4q}{(q^2-m^2)^3} = -\frac{1}{\pi^2}\int \frac{d^4q_E}{(q_E^2+m^2)^3} = -\int_0^\infty \frac{t\,dt}{(t+m^2)^3}. \tag{8}$$

$t/(t+m^2)^3 = 1/(t+m^2)^2 - m^2/(t+m^2)^3$ より、最後の積分は $1/m^2 - m^2/(2m^4) = 1/(2m^2)$ である。よって $C_0 = -1/(2m^2)$ で、$m=1$ では $-1/2$ となる。

■ $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の断面積。 出発点は、質量のないレプトンに対する最低次の γ と Z 交換の微分断面積である。

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta} = \frac{\pi\alpha^2}{2s}\Big[(1+\cos^2\theta)A_0 + 2\cos\theta\,A_1\Big], \tag{9}$$

$$A_0 = 1 + 2v^2\,\mathrm{Re}\,\chi + (v^2+a^2)^2|\chi|^2, \quad A_1 = 2a^2\,\mathrm{Re}\,\chi + 4v^2a^2|\chi|^2, \quad \chi = \frac{1}{4s_W^2c_W^2}\,\frac{s}{s-M_Z^2+iM_Z\Gamma_Z}. \tag{10}$$

ここで電子とミューオンの結合は等しく、$v = -\tfrac12 + 2s_W^2$、$a = -\tfrac12$ である（$T_3 = -\tfrac12$、$Q=-1$）。$\chi = 0$ とすると、全断面積は純 QED の $4\pi\alpha^2/(3s)$ に戻る。MadGraph の `sm` の電弱パラメータは $\alpha^{-1}(M_Z) = 132.507$、$G_F = 1.16639\times10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z = 91.188$ GeV、$\Gamma_Z = 2.441404$ GeV である。M_W と s_W^2 は

$$M_W^2 = \frac{M_Z^2}{2} + \sqrt{\frac{M_Z^4}{4} - \frac{\pi\alpha M_Z^2}{\sqrt2\,G_F}}, \qquad s_W^2 = 1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2} \tag{11}$$

から、$M_W = 80.4190$ GeV、$s_W^2 = 0.22225$ と決まる。重心系で二つのミューオンは背中合わせなので、$|\eta_\ell| < 2.5$ は $|\cos\theta| < c_0 = \tanh 2.5 = 0.98661$ と同値である。$p_T > 10$ GeV は $\sin\theta > 0.02$、すなわち $|\cos\theta| < 0.9998$ でこれより弱い。$\Delta R_{\ell\ell} > 0.4$ は背中合わせなので常に満たされる。積分範囲が対称なので $\cos\theta$ に比例する項は消え、

$$\sigma = \frac{\pi\alpha^2}{2s}A_0\int_{-c_0}^{c_0}(1+c^2)\,dc = \frac{\pi\alpha^2}{2s}A_0\Big(2c_0 + \frac{2c_0^3}{3}\Big). \tag{12}$$

$\sqrt{s} = 1$ TeV では $A_0 = 1.14522$ となる。$\pi\alpha^2/(2s) = 8.9465\times10^{-11}$ GeV^{-2}、$2c_0 + 2c_0^3/3 = 2.61347$、換算係数 0.3893794×10^9 pb GeV^2 を掛けて、$\sigma = 0.10426$ pb を得る。この計算は `tests/ee_mumu_analytic.py` で再現できる。

付録 C　変更・作成したファイルの全文

いずれも `environment/files/` に同じものを置いてある。

■ `~/.zshrc` に追加したブロック。

```
# >>> hep tools (loop-calculation stack, added 2026-10-09) >>>
export HEP="$HOME/hep"
export PATH="$HEP/bin:$PATH"
export SDKROOT="$(xcrun --show-sdk-path)"  # gfortran needs the macOS SDK to link
# <<< hep tools <<<
```

■ 代替の `mcc`（`~/hep/bin/mcc`）。

```
#!/bin/bash
# Minimal arm64 stand-in for Wolfram's MathLink "mcc".
# The mcc script shipped with Mathematica 14.x predates Apple Silicon: it splits
# paths that contain spaces ("Wolfram 2.app") and links for i386.  This wrapper
# covers what LoopTools and FormCalc use: "-o OUT", ".tm" templates (run through
# mprep), and pass-through of compiler/linker arguments.  It compiles with $CC
# (default cc) and links the arm64 slice of libMLi4.a statically.
```

```
CA="$HOME/hep/opt/Wolfram142/Contents/SystemFiles/Links/MathLink/DeveloperKit/MacOSX-ARM64/CompilerAdditions"
out=a.out
pass=()
tmp=()
link=1
while [ $# -gt 0 ]; do
  case "$1" in
    -o) out="$2"; shift 2 ;;
    -xo) mkdir -p "$2/MacOSX-ARM64"; out="$2/MacOSX-ARM64/$(basename "$2")"; shift 2 ;;
    -n|-st|-dy|-b32|-b64|-b32_64|--verbose) shift ;;   # mcc-only flags, no-op here
    -c|-E|-P) link=0; pass+=("$1"); shift ;;
    *.tm)
      # like mcc: write OUT.tm.c in the working directory so that headers next
      # to the template (#include "...") are found
      c="$(basename "$out").$(basename "$1" .tm).tm.c"
      "$CA/mprep" -o "$c" "$1" || exit 1
      pass+=("-I$(dirname "$1")" "$c"); tmp+=("$c"); shift ;;
    *) pass+=("$1"); shift ;;
  esac
done
if [ $link = 1 ]; then
  ${CC:-cc} -I"$CA" "${pass[@]}" -o "$out" "$CA/libMLi4.a" -lc++ -framework Foundation
else
  ${CC:-cc} -I"$CA" "${pass[@]}" -o "$out"
fi
rc=$?
rm -f "${tmp[@]}"
exit $rc
```

■ MadGraph の起動スクリプト（~/hep/bin/mg5_aMC）。

```
#!/bin/bash
# Launch MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 with the conda env "qft" (Python 3.12) and the
# macOS SDK visible to gfortran (needed whenever MG5 compiles process code).
export SDKROOT="${SDKROOT:-$(xcrun --show-sdk-path)}"
exec "$HOME/miniforge3/envs/qft/bin/python" "$HOME/hep/MG5_aMC_v3_8_1/bin/mg5_aMC" "$@"
```

■ FeynRules.m への局所パッチ（diff -u）。

```
--- FeynRules.m.orig        2026-10-09 13:16:32
+++ FeynRules.m        2026-10-09 13:23:07
@@ -21,6 +21,19 @@


 (* ::Section:: *)
+(*Compatibility with Mathematica 14.1+ (local patch, 2026-10-09)*)
+
+
+(* Mathematica 14.1 added System`MatrixSymbol, which shadows FeynRules`MatrixSymbol
+   (used e.g. in mixing declarations) and makes its definitions fail with
+   SetDelayed::write in the main kernel and in every parallel subkernel.  The
+   built-in symbol is removed in this session only, before FeynRulesPackage.m is
+   read.  The code is a string so that it is parsed separately in each kernel. *)
+FR$MatrixSymbolFix = "If[Names[\"System`MatrixSymbol\"] =!= {}, Unprotect[System`MatrixSymbol];
↪  ClearAttributes[System`MatrixSymbol, {Protected, ReadProtected}]; Remove[System`MatrixSymbol]]";
+ToExpression[FR$MatrixSymbolFix];
+
+
+(* ::Section:: *)
 (*Main call to the package*)
```

```
@@ -36,10 +49,11 @@
            LaunchKernels[];
            FR$KernelNumber = $KernelCount
            ];
-                DistributeDefinitions[$FeynRulesPath];
+                DistributeDefinitions[$FeynRulesPath, FR$MatrixSymbolFix];
                 ParallelEvaluate[
                         $Output={};
                         If[$VersionNumber>=12.2, SetOptions[ValueQ, Method->"Legacy"]]; (* Compatilibity with
                         ↪  Mathematica 12.2 *)
+                        ToExpression[FR$MatrixSymbolFix]; (* Compatibility with Mathematica 14.1+ (local patch)
↪  *)
                         SetDirectory[$FeynRulesPath];
                         Get[ToFileName[$FeynRulesPath, "FeynRulesPackage.m"]];
                         $Output={OutputStream["stdout",1]};
```

■ FeynRules の Core/Loop.m（NLOCT）への局所パッチ（diff -u）。

```
--- Core/Loop.m.orig
+++ Core/Loop.m
@@ -796,7 +796,10 @@

 If[qcd,deltaLag=Expand[deltaLag],
   (*shift the wave function renormalization constant to absorb the tadpole contribution to the two points
   ↪  vertices*)
-  lagtmp = Expand[DeleteCases[lagtmp,_?(If[Length[Cases[#,_?FieldQ]]==2,Cases[#,_?FieldQ][[1]]===anti[Cases[#,_
↪  ?FieldQ][[2]]],True]&)]//.InternalParamList2];
+  (* local patch (2026-10-10, see ~/hep/README.md): act on the list of terms, so that a single-term
+     lagtmp is not split into its factors, and skip the shift when no off-diagonal two-point term is left *)
+  lagtmp = Expand[Total[DeleteCases[If[Head[#]===Plus,List@@#,{#}]&[Expand[lagtmp]],_?(If[Length[Cases[#,_?Fiel
↪  dQ]]==2,Cases[#,_?FieldQ][[1]]===anti[Cases[#,_?FieldQ][[2]]],True]&)]]//.InternalParamList2];
+  If[lagtmp===0, deltaLag=Expand[deltaLag],
   $Output=logfile;
   frtmp=FeynmanRules[lagtmp];
   frtmp=(MomentumReplace[#,1]&)/@MergeVertices[frtmp,FeynmanRules[deltaLag,SelectParticles->frtmp[[All,1,All,1]
   ↪  ]]];
@@ -804,6 +807,7 @@
   frtmp[[All,2]] = (Coefficient[#,FR$CT,1]&)/@frtmp[[All,2]];
   frtmp=Flatten[DZmixShift/@frtmp];
   deltaLag = Expand[deltaLag/.frtmp];
+  ];
 ];

 On[Simplify::time];
```

■ ノートブックを開くスクリプト（~/hep/bin/wopen）。

```
#!/bin/bash
# wopen -- open Wolfram Language files (.wl, .nb, .m) in Mathematica 14.2.1 ("/Applications/Wolfram 2.app"),
# the version that wolframscript uses.  "/Applications/Wolfram.app" is the older 14.1, which macOS may pick
# on a double click.  A .wl file with (* ::Section:: *)-style cell markup opens as a notebook: evaluate the
# cells with Shift+Return ("Run All Code" runs only the code cells, not the "Inspect" input cells).
# Usage:  wopen file.wl [more files]
exec open -a "/Applications/Wolfram 2.app" "$@"
```

■ Applications の入口ファイル。

```
(* Loader stub (2026-10-09): standalone, unpatched FeynArts 3.12 for use with FormCalc.
   The files live in ~/hep/mathematica/FeynArts-3.12.  FeynCalc does not use this stub:
```

```
   it loads its own patched copy with $LoadAddOns = {"FeynArtsLoader"}. *)
Get[FileNameJoin[{$HomeDirectory, "hep", "mathematica", "FeynArts-3.12", "FeynArts.m"}]]
```

```
(* Loader stub (2026-10-09): FormCalc 9.10, installed in ~/hep/mathematica/FormCalc-9.10
   (arm64 helpers built there with ./compile).  Load after <<FeynArts` . *)
Get[FileNameJoin[{$HomeDirectory, "hep", "mathematica", "FormCalc-9.10", "FormCalc.m"}]]
```

■ FeynHelpers 用のリンク。

```
FH=~/Library/Wolfram/Applications/FeynCalc/AddOns/FeynHelpers
mkdir -p $FH/ExternalTools/LoopTools
ln -sf ~/hep/bin/LoopTools $FH/ExternalTools/LoopTools/LoopTools
```

ビルドと導入に使ったコマンドの記録は `files/build_commands.txt` にある。

参考文献

[1] V. Shtabovenko, "FeynCalc 10.2 and FeynHelpers 2: Multiloop calculations streamlined," arXiv:2512.19858.

[2] V. Shtabovenko, R. Mertig, F. Orellana, "FeynCalc 10: Do multiloop integrals dream of computer codes?," Comput.Phys.Commun. **306** (2025) 109357, arXiv:2312.14089.

[3] V. Shtabovenko, "FeynHelpers: Connecting FeynCalc to FIRE and Package-X," Comput.Phys.Commun. **218** (2017) 48, arXiv:1611.06793.

[4] T. Hahn, "Generating Feynman diagrams and amplitudes with FeynArts 3," Comput.Phys.Commun. **140** (2001) 418, arXiv:hep-ph/0012260.

[5] T. Hahn, M. Perez-Victoria, "Automatized one loop calculations in four-dimensions and D-dimensions," Comput.Phys.Commun. **118** (1999) 153, arXiv:hep-ph/9807565.

[6] A. Denner, S. Dittmaier, L. Hofer, "COLLIER: a fortran-based Complex One-Loop LIbrary in Extended Regularizations," Comput.Phys.Commun. **212** (2017) 220, arXiv:1604.06792.

[7] H. H. Patel, "Package-X: A Mathematica package for the analytic calculation of one-loop integrals," Comput.Phys.Commun. **197** (2015) 276, arXiv:1503.01469.

[8] H. H. Patel, "Package-X 2.0: A Mathematica package for the analytic calculation of one-loop integrals," Comput.Phys.Commun. **218** (2017) 66, arXiv:1612.00009.

[9] J. Davies *et al.*, "FORM Version 5.0," arXiv:2601.19982.

[10] A. Alloul *et al.*, "FeynRules 2.0 – A complete toolbox for tree-level phenomenology," Comput.Phys.Commun. **185** (2014) 2250, arXiv:1310.1921.

[11] C. Degrande, "Automatic evaluation of UV and R2 terms for beyond the Standard Model Lagrangians: a proof-of-principle," Comput.Phys.Commun. **197** (2015) 239, arXiv:1406.3030.

[12] J. Alwall *et al.*, "The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations," JHEP **07** (2014) 079, arXiv:1405.0301.

[13] T. Peraro, "Ninja: Automated Integrand Reduction via Laurent Expansion for One-Loop Amplitudes," Comput.Phys.Commun. **185** (2014) 2771, arXiv:1403.1229.

[14] V. Hirschi, T. Peraro, "Tensor integrand reduction via Laurent expansion," JHEP **06** (2016) 060, arXiv:1604.01363.

[15] A. van Hameren, "OneLOop: For the evaluation of one-loop scalar functions," Comput.Phys.Commun. **182** (2011) 2427, arXiv:1007.4716.

[16] B. Allanach, "LHC di-lepton searches for Z' bosons which explain measurements of $b \to s\ell^+\ell^-$ transitions," Phys.Lett.B **858** (2024) 139055, arXiv:2404.14748（付属 UFO は FeynRules 2.3.49 と Mathematica 14.0.0 で生成）.

[17] FORM releases. https://github.com/form-dev/form/releases

[18] FeynArts, FormCalc, LoopTools. https://feynarts.de/

[19] COLLIER. https://collier.hepforge.org/

[20] Package-X（McMule による再公開）. https://mule-tools.gitlab.io/package-x/

[21] FeynRules. https://feynrules.irmp.ucl.ac.be/

[22] MadGraph5_aMC@NLO. https://launchpad.net/mg5amcnlo

[23] D. Fontes, J. C. Romão, FeynMaster Manual v2（Mathematica 14 での FeynRules の `MatrixSymbol` の扱い）.

https://porthos.tecnico.ulisboa.pt/FeynMaster/Manual/Manual-v2.pdf